

Algoritmi Paraleli și Distribuți

Laborator 4

1 Probleme

- [3p] **Algoritmi Jacobi vs. Gauss-Seidel.** Implementați serial algoritmi Jacobi și Gauss-Seidel. Generați aleator A și b (asigurându-vă că sistemul $Ax = b$ are soluție unică). Comparați grafic cele două metode pentru rezolvarea unui sistem liniar de dimensiunile: $n \in \{100, 1000, 50000\}$.
- [7p] **Paralelizare.** Adaptați algoritmi seriali de la problema 1 la topologiile de tip inel și hipercub. Evidențiați diferențele de performanță serial vs. paralel.